



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO · ESCOM

GRUPO 7CV4
MAYO 2026

IT GOVERNANCE

Mapa de Procesos y Diagramas de procesos

Servicio de VPN Corporativa

INTEGRANTES

Díaz Franco Kevin Joel
Moreno Camargo Raúl Alejandro
Sandoval Mandujano Samuel

PROFESORA

Dra. Rocío Palacios Solano

MARCO DE REFERENCIA

COBIT 2019



CONTENIDO

Índice

1. Introducción y contexto
 2. Mapa de procesos del servicio
 3. Requisitos, insumos y productos por proceso clave
 4. Descripción de los procesos
 5. Procesos de apoyo y relaciones
 6. Diagramas BPMN de los procesos clave
 - 6.1 Proceso 1: Gestión de accesos
 - 6.2 Proceso 2: Operación del VPN
 - 6.3 Proceso 3: Gestión de seguridad
-



Introducción y contexto

El presente documento formaliza el mapa de procesos del Servicio de VPN Corporativa, herramienta que describe, a nivel organizacional, cómo se transforman los requerimientos del cliente en servicios de conectividad remota segura mediante la articulación de procesos estratégicos, clave y de apoyo.

Propósito del mapa de procesos

Un mapa de procesos es una representación visual que identifica los flujos de valor de la organización, sus interrelaciones y los actores involucrados. Para el presente proyecto permite alinear el servicio de VPN con los objetivos del negocio y con los procesos de gobierno y gestión definidos en COBIT 2019, facilitando la supervisión, la rendición de cuentas y la mejora continua.

Alcance del servicio de VPN Corporativa

El servicio contempla el diseño, implementación, operación y mejora continua de una plataforma de red privada virtual para hasta 100 usuarios concurrentes, con integración a Active Directory y autenticación multifactor, basada en tecnologías de código abierto (OpenVPN y WireGuard) y gobernada bajo COBIT 2019.

Procesos COBIT aplicables: APO09 (Gestionar Acuerdos de Servicio), APO13 (Gestionar Seguridad), DSS01 (Gestionar Operaciones), DSS05 (Gestionar Servicios de Seguridad) y MEA01 (Supervisar y Evaluar el Desempeño).

Lectura del mapa

El diagrama se organiza en tres bandas horizontales: en la parte superior los procesos estratégicos orientan el rumbo del servicio; al centro los procesos clave generan el valor directo de la VPN corporativa; en la parte inferior los procesos de apoyo sostienen la operación. A la izquierda se listan los requisitos del cliente y los insumos que alimentan el sistema; a la derecha se presentan los productos entregados y los clientes que los reciben. El retorno de satisfacción cierra el ciclo de mejora continua hacia la capa estratégica.



Mapa de procesos del servicio

El siguiente esquema integra los tres niveles de procesos y sus relaciones con los requisitos del cliente, los insumos, los productos y los clientes del servicio.

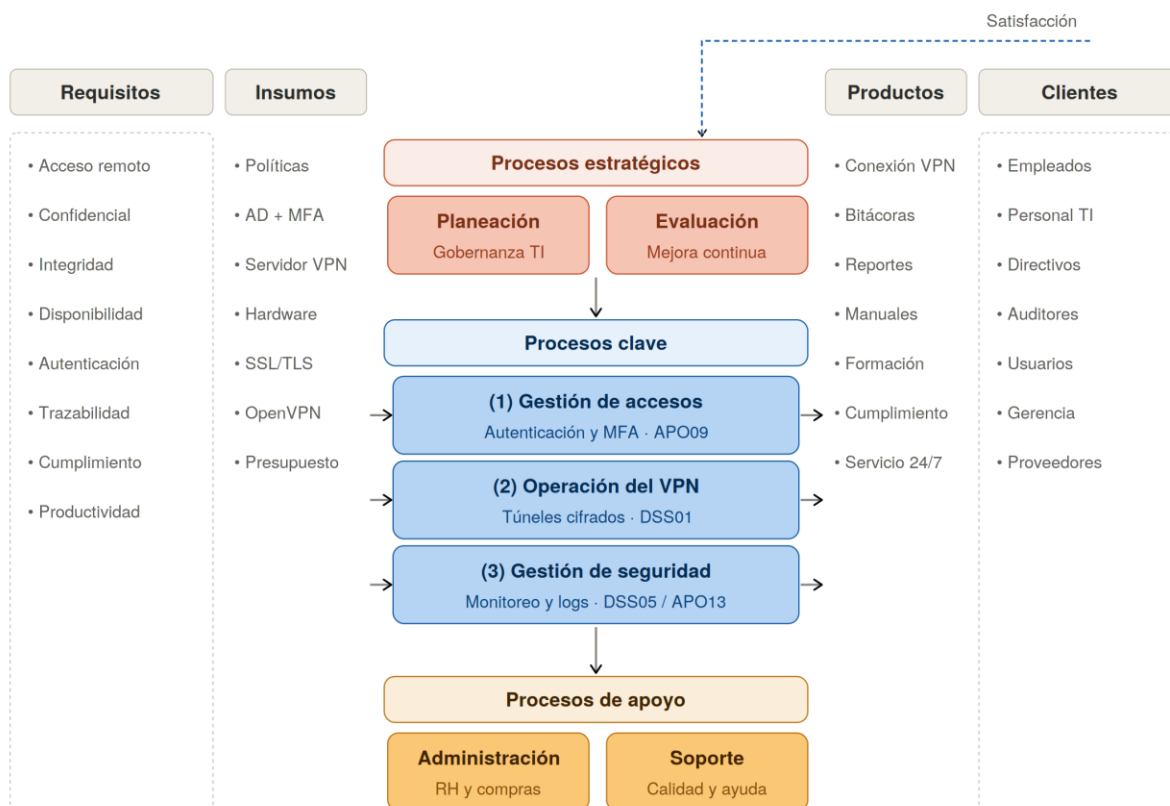


Figura 1. Mapa de procesos del Servicio de VPN Corporativa alineado a COBIT 2019.

■ Estratégicos Gobernanza y dirección del servicio	■ Clave Procesos que generan el valor de la VPN	■ De apoyo Soporte transversal a la operación
---	--	--



Requisitos, insumos y productos por proceso clave

Atendiendo la observación de la profesora, a continuación se especifica de forma detallada cuáles requisitos del cliente atiende cada proceso clave, qué insumos consume y qué productos entrega. Esta tabla complementa el mapa general de la Figura 1 y permite trazar el flujo de valor de cada proceso de manera individual.

Proceso clave	Requisitos del cliente atendidos	Insumos consumidos	Productos generados
(1) Gestión de accesos <i>Autenticación y MFA · APO09</i>	• Autenticación robusta • Trazabilidad de identidades • Cumplimiento normativo • Acceso remoto controlado	• Políticas de acceso y RBAC • Active Directory + MFA • Solicitudes de usuarios • Aprobaciones del responsable	• Cuentas y credenciales VPN • Bitácoras de altas/bajas • Notificaciones de aprobación • Reportes de provisión
(2) Operación del VPN <i>Túneles cifrados · DSS01</i>	• Acceso remoto seguro • Confidencialidad • Disponibilidad (99.5 %) • Productividad híbrida	• Servidor VPN (Dell PowerEdge) • Hardware de red (switch, UPS) • Software OpenVPN / WireGuard • Certificados SSL/TLS • Credenciales validadas	• Conexión VPN cifrada • Túneles IPsec/IKEv2 activos • Servicio 24/7 disponible • Bitácoras de sesión
(3) Gestión de seguridad <i>Monitoreo y logs · DSS05 / APO13</i>	• Confidencialidad e integridad • Trazabilidad completa • Cumplimiento (LFPDPPP, ISO 27001) • Detección y respuesta	• Bitácoras del servidor VPN • Alertas del sistema de monitoreo • Catálogo de amenazas • Parches y actualizaciones	• Reportes de incidentes • Evidencia para auditoría • Reportes de cumplimiento • Lecciones aprendidas

Lectura de la tabla: cada fila representa un proceso clave del mapa (Figura 1). Las columnas detallan, en orden, qué necesidades del cliente satisface, qué elementos transforma como entrada y qué entregables produce. Los productos de un proceso pueden a su vez convertirse en insumos del siguiente, evidenciando la cadena de valor del servicio de VPN.



Descripción de los procesos

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Planeación · Gobernanza de TI

Define la estrategia del servicio de VPN y su alineación con los objetivos del negocio. Establece las políticas, los niveles de servicio y la asignación de recursos bajo el marco COBIT 2019. Integra la planeación institucional, el análisis de riesgos y los criterios de inversión.

APO01 APO02 APO09

PROCESOS CLAVE · 1

Gestión de accesos

Provisión, modificación y baja de credenciales VPN. Incluye la autenticación multifactor (MFA), la integración con Active Directory y el control de acceso basado en roles (RBAC) conforme al principio de menor privilegio.

APO09 DSS05

PROCESOS CLAVE · 2

Operación del VPN

Operación diaria del servicio: gestión de túneles cifrados IPsec/IKEv2 y WireGuard, mantenimiento del servidor VPN, administración del ancho de banda y aseguramiento de la disponibilidad comprometida (99.5 % en horario laboral).

DSS01 DSS03

PROCESOS CLAVE · 3

Gestión de seguridad

Monitoreo continuo, gestión de incidentes, actualización de certificados SSL/TLS, aplicación de parches, análisis de bitácoras y generación de evidencia para auditorías de seguridad y cumplimiento normativo (LFPDPPP, ISO/IEC 27001).

DSS05 APO13 DSS02



Procesos de apoyo y relaciones

PROCESOS DE APOYO

Administración

Gestiona los recursos humanos del proyecto, las compras de hardware (servidor VPN, switch administrable, UPS y equipos de desarrollo), los contratos con proveedores y la ejecución del presupuesto aprobado de \$426,000.00 MXN.

PROCESOS DE APOYO

Soporte · Calidad y mesa de ayuda

Mesa de ayuda para usuarios finales, gestión de la calidad del servicio, documentación técnica, manuales de usuario y administración de la capacitación para el equipo de TI (3 personas) y los 100 usuarios finales del servicio.

Cierre del ciclo: la satisfacción de los clientes, medida a través de encuestas, incidentes reportados y cumplimiento de SLAs, retroalimenta directamente a los procesos estratégicos (Evaluación), alimentando el ciclo de mejora continua establecido por MEA01.



Diagramas BPMN de los procesos clave

Esta sección integra los diagramas BPMN 2.0 de los tres procesos clave del Servicio de VPN Corporativa, acompañados por su correspondiente tabla descriptiva. Los diagramas se elaboraron siguiendo el estándar BPMN para garantizar su portabilidad entre herramientas (Bizagi Modeler, Microsoft Visio Professional y diagrams.net).

Convenciones gráficas

Cada diagrama está estructurado como una piscina (pool) con varios carriles (swim lanes) que representan a los actores responsables. Los símbolos utilizados son los estándar BPMN 2.0:

● Evento de inicio dispara la ejecución del proceso.	□ Tarea actividad concreta que ejecuta un actor.
◆ Compuerta exclusiva (XOR) punto de decisión.	⦿ Evento de fin finalización del flujo.

Tabla descriptiva: para cada proceso se incluye una tabla normalizada que contiene su objetivo, actores, evento disparador, entradas, actividades, decisiones, salidas, indicadores y riesgos asociados. Esta tabla complementa la representación visual y sirve como ficha técnica de referencia.



Proceso 1: Gestión de accesos VPN

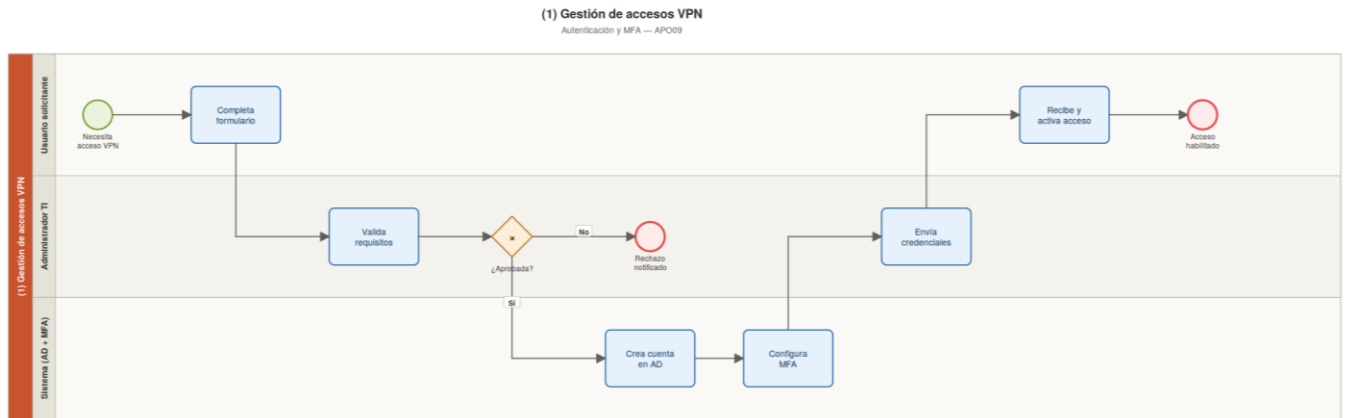


Diagrama BPMN 2.0 — Proceso 1: Gestión de accesos VPN.

Ficha técnica del proceso

Atributo	Descripción
Nombre del proceso	Gestión de accesos VPN
Código COBIT	APO09 (Gestionar Acuerdos de Servicio) · DSS05 (Gestionar Servicios de Seguridad)
Objetivo	Provisionar, modificar y revocar credenciales VPN para los usuarios autorizados, asegurando autenticación robusta y trazabilidad completa de cada alta o baja.
Actores (carriles)	Usuario solicitante · Administrador TI · Sistema (Active Directory + MFA)
Evento disparador	Un colaborador necesita acceso remoto al servicio VPN.
Entradas / insumos	Solicitud del usuario · políticas de acceso (RBAC) · catálogo de servicios · directorio de Active Directory.
Actividades principales	1) El usuario completa el formulario de solicitud. 2) El administrador valida los requisitos. 3) Si se aprueba, el sistema crea la cuenta en AD. 4) Se configura el factor MFA. 5) Se envían las credenciales al usuario. 6) El usuario activa su acceso.
Punto de decisión	¿Solicitud aprobada? Sí → continúa con creación de cuenta. No → se notifica el rechazo y se cierra el caso.
Salidas / productos	Credenciales VPN funcionales · cuenta en AD · MFA configurado · bitácora de provisión · notificación al usuario.



Atributo	Descripción
Eventos de fin	Acceso habilitado (camino positivo) · Rechazo notificado (camino negativo).
Indicadores (KPI)	Tiempo medio de provisión ≤ 24 h · % de solicitudes aprobadas en primera revisión · número de altas/bajas mensuales.
Riesgos asociados	Aprobación indebida · entrega de credenciales por canales inseguros · inconsistencia entre AD y la VPN.

PROCESOS CLAVE · DSS01 · SECCIÓN 6.2

Proceso 2: Operación del VPN

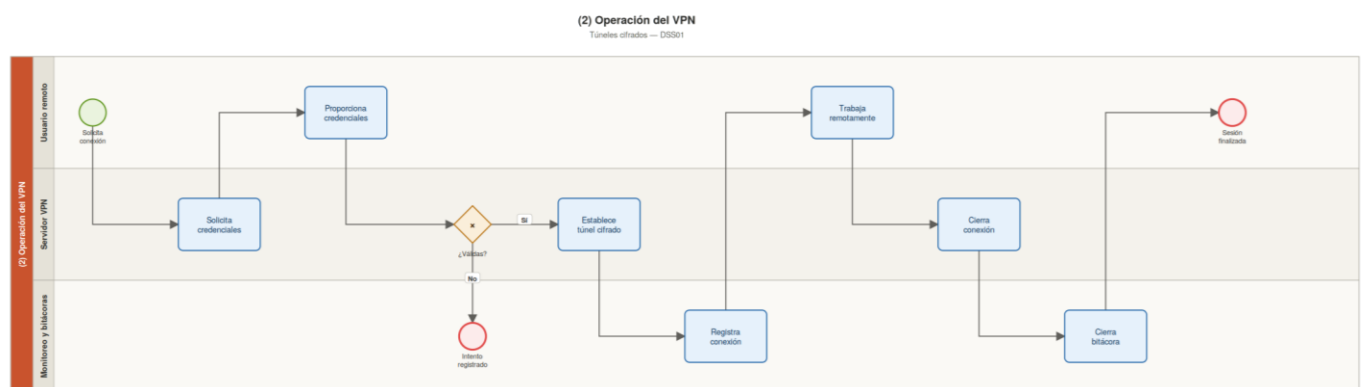


Diagrama BPMN 2.0 — Proceso 2: Operación del VPN.

Ficha técnica del proceso

Atributo	Descripción
Nombre del proceso	Operación del VPN
Código COBIT	DSS01 (Gestionar Operaciones) · DSS03 (Gestionar Problemas)
Objetivo	Operar de forma continua el servicio de conexión remota, asegurando túneles cifrados, autenticación de cada sesión y registro completo en bitácoras.
Actores (carriles)	Usuario remoto · Servidor VPN · Monitoreo y bitácoras
Evento disparador	Un usuario inicia el cliente VPN para conectarse desde una ubicación remota.
Entradas / insumos	Credenciales del usuario · certificados SSL/TLS vigentes · políticas de conexión · capacidad de servidor disponible.
Actividades principales	1) El usuario solicita la conexión. 2) El servidor solicita y valida las credenciales con MFA. 3) Si son válidas, se establece el túnel cifrado. 4) Se registra el inicio de sesión. 5) El usuario trabaja remotamente. 6) Al finalizar, se cierra la conexión y la bitácora.



Atributo	Descripción
Punto de decisión	¿Credenciales válidas? Sí → se establece el túnel. No → se registra el intento fallido para análisis.
Salidas / productos	Conexión VPN cifrada · sesión registrada en bitácoras · informe de uso · estadísticas de ancho de banda.
Eventos de fin	Sesión finalizada normalmente · Intento registrado (cuando la autenticación falla).
Indicadores (KPI)	Disponibilidad del servicio $\geq 99.5\%$ · número de sesiones concurrentes · ancho de banda promedio · tasa de intentos fallidos.
Riesgos asociados	Caída del servidor · saturación de ancho de banda · expiración de certificados · ataques de fuerza bruta.

PROCESOS CLAVE · DSS05 / APO13 · SECCIÓN 6.3

Proceso 3: Gestión de seguridad

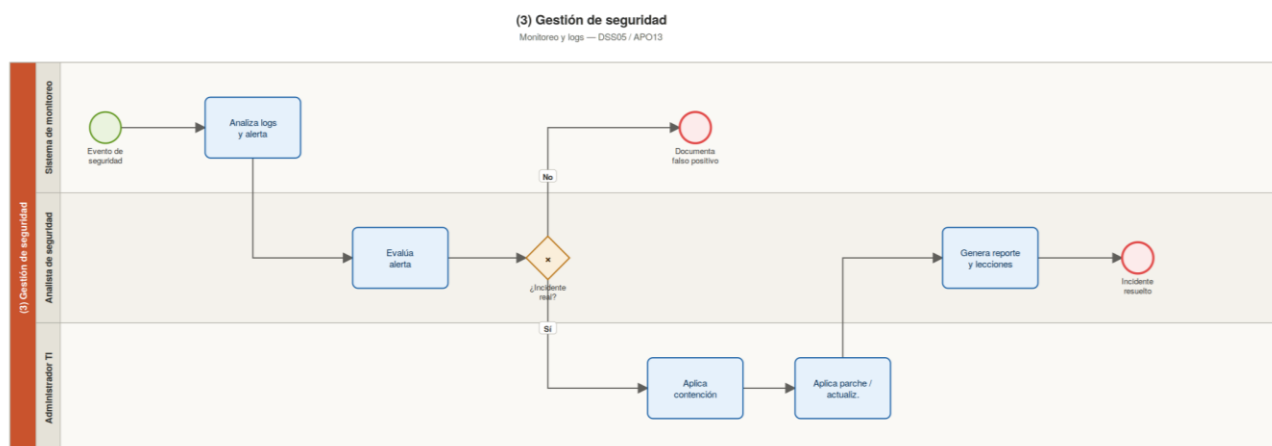


Diagrama BPMN 2.0 — Proceso 3: Gestión de seguridad.

Ficha técnica del proceso

Atributo	Descripción
Nombre del proceso	Gestión de seguridad
Código COBIT	DSS05 (Gestionar Servicios de Seguridad) · APO13 (Gestionar Seguridad) · DSS02 (Gestionar Solicitudes e Incidentes)
Objetivo	Detectar, evaluar y responder a eventos de seguridad sobre el servicio VPN, manteniendo el cumplimiento normativo y reduciendo el tiempo de respuesta ante incidentes.



Atributo	Descripción
Actores (carriles)	Sistema de monitoreo · Analista de seguridad · Administrador TI
Evento disparador	El sistema de monitoreo detecta un evento de seguridad o anomalía en las bitácoras.
Entradas / insumos	Bitácoras del servidor VPN · alertas SIEM · políticas de seguridad · catálogo de amenazas conocidas · parches disponibles.
Actividades principales	1) El sistema analiza logs y emite alertas. 2) El analista evalúa cada alerta. 3) Si confirma incidente, el administrador aplica medidas de contención. 4) Se aplican parches o actualizaciones necesarias. 5) El analista genera reporte de incidente y lecciones aprendidas.
Punto de decisión	¿Es un incidente real? Sí → contención y respuesta. No → se documenta como falso positivo y se ajusta la regla de monitoreo.
Salidas / productos	Reportes de incidentes · evidencia documental · ajustes de configuración · parches aplicados · reportes de cumplimiento.
Eventos de fin	Incidente resuelto (camino positivo) · Documenta falso positivo (camino de cierre).
Indicadores (KPI)	MTTD (tiempo medio de detección) · MTTR (tiempo medio de respuesta) · número de incidentes por mes · % de falsos positivos.
Riesgos asociados	Demora en detección · escalamiento incorrecto · ausencia de evidencia para auditoría · vulnerabilidades sin parche.